Öğrenci notları

İş nerede bekliyor ve akışı gerçekten ne iyileştirir?

4. ders için öğrenci notları. Küçük bir ekip, tek bir panodaki sekiz iş kartıyla Campus Rooms hizmetini geliştiriyor. Her sahne bir senaryo gösterir, tahmin etmenizi ister, mekanizmayı ortaya koyar, bir koşulu değiştirir, sonuçları karşılaştırır ve ilkeyi adlandırır: toplu teslim ve geri bildirim, koordinasyon yaklaşımları, bir darboğaz, teslim ve döngü süresi, tahminler, riske dayalı kararlar, bir tamamlanma politikası ve bir hipotez gibi sınanan bir süreç değişikliği.

Bu dersteki sahneler

#	SAHNE (ÖĞRENCİ BAŞLIĞI)	ROL	DERİN BAĞLANTI
01	Ekip yanlış şeyi yaptığını ne zaman öğrenirdi?	Temel	`week-04.tr.html#/feedback-batches`
02	Bir toplantı tek başına bir geri bildirim döngüsü oluşturur mu?	Köprü	`week-04.tr.html#/methods-not-rituals`
03	Bir aşamayı hızlandırın: iş daha erken biter mi?	Temel	`week-04.tr.html#/queue-and-bottleneck`
04	İşi isteyen kişi için hangi saat işler?	Köprü	`week-04.tr.html#/wip-and-time`
05	"Üç gün": efor mu, geçen süre mi, yoksa bir söz mü?	Köprü	`week-04.tr.html#/estimates-with-assumptions`
06	Ekip daha fazla iş taahhüt etmeden önce neyi öğrenmeli?	Temel	`week-04.tr.html#/risk-and-learning`
07	Kod çalışıyor. İptal değişikliği bitti mi?	Köprü	`week-04.tr.html#/definition-of-done`
08	İnceleme kuyruğu büyümeye devam ediyor. Ne değişmeli?	Köprü	`week-04.tr.html#/retrospective-as-test`

Campus Rooms kurgusal bir oda rezervasyon hizmetidir; bir kaynak belirtilmedikçe her kart, tur, sayı ve örnek değer bir öğretim örneğidir. Pano, eşit büyüklükte kartlarla bilerek basitleştirilmiş bir kuyruk modelidir: turları öğretim birimidir, kimsenin verimliliğine dair bir öngörü değildir. Yöntem karşılaştırması basitleştirilmiştir; Scrum'ı Scrum Kılavuzu (S04), Kanban'ı ise Kanban Kılavuzu (S05) tanımlar.

Herkes meşgul. Neden yalnızca üç kart bitti?

Küçük bir ekip Campus Rooms hizmetini geliştiriyor. Sekiz iş kartı, tek bir pano, şimdiye kadar dört tur çalışma. Herhangi bir şeyi değiştirmeden önce işin nerede olduğuna bakın.

Senaryo: 4. turdan sonra pano

Hazır: yok. İnceleme bekliyor: W04, W05, W06, W07, W08. Bitti: W01, W02, W03. Geliştirme her turda 2 kart alır, inceleme 1.
Oda personeli W05 (erişilebilir geri bildirim) kartının ne zaman hazır olacağını soruyor. Başlanan: 8 karttan 8; biten: 3. 5 kart incelemeyi bekliyor; W05 de bunlardan biri.

Bu haftanın sorusu

İş nerede bekliyor ve akışı gerçekten ne iyileştirir? (A) Geliştirmeyi hızlandırmak: en meşgul görünen o. (B) Kartların nerede beklediğini bulup o adımı iyileştirmek. (C) Kimse boşta kalmasın diye daha çok karta başlamak.

Bu dersin yanıtladığı dört soru

- Ekip yanlış şeyi yaptığını ne zaman öğrenir? (sahne 1–2)
- İş nerede ve ne kadar süre bekliyor? (sahne 3–4)
- "Üç gün" neyi vaat eder ve önce ne yapılmalı? (sahne 5–6)
- Bir değişiklik ne zaman bitmiş sayılır ve bir süreç değişikliği işe yaradı mı? (sahne 7–8)

Bu derste kuracaklarımız

Tur tur işletilen, sekiz kartlık tek bir pano ve onun çevresinde verilen kararlar.

Zaten bildikleriniz ve bu dersin hedefi

İş nerede bekliyor ve akışı gerçekten ne iyileştirir?

3. haftadan

B-001 rezervasyonunun beş modeli: bir yolculuk, iki durum modeli, bir veri modeli, bir karar tablosu ve sıralama diyagramları. 3. hafta şu soruyla bitti: Bu modelleri çalışan davranışa kim, hangi sırayla dönüştürür ve bu iş nerede bekler?

Bu haftanın örneği: sekiz iş kartı

- W01 çakışma kuralı
- W02 süre sınırı
- W03 iptalde sahiplik
- W04 oda kapanışı
- W05 erişilebilir geri bildirim
- W06 bildirim kurtarma
- W07 arama yanıt süresi
- W08 destek tanılaması

Pano nasıl işler

Zaman turlarla ilerler. Geliştirme her turda 2 kart alır, inceleme 1; bir turda geliştirilen kart, sonraki tur için inceleme kuyruğuna katılır. Her kart aynı büyüklüktedir ve sekizi de 0. turda istenir. İnceleme yalnızca bir turun başında bekleyen kartları alır ve her sayı bir turun sonundaki durumu gösterir. Turlar öğretim birimidir, ölçülmüş geliştirici performansı değildir.

Bu dersin sonunda şunları yapabileceksiniz

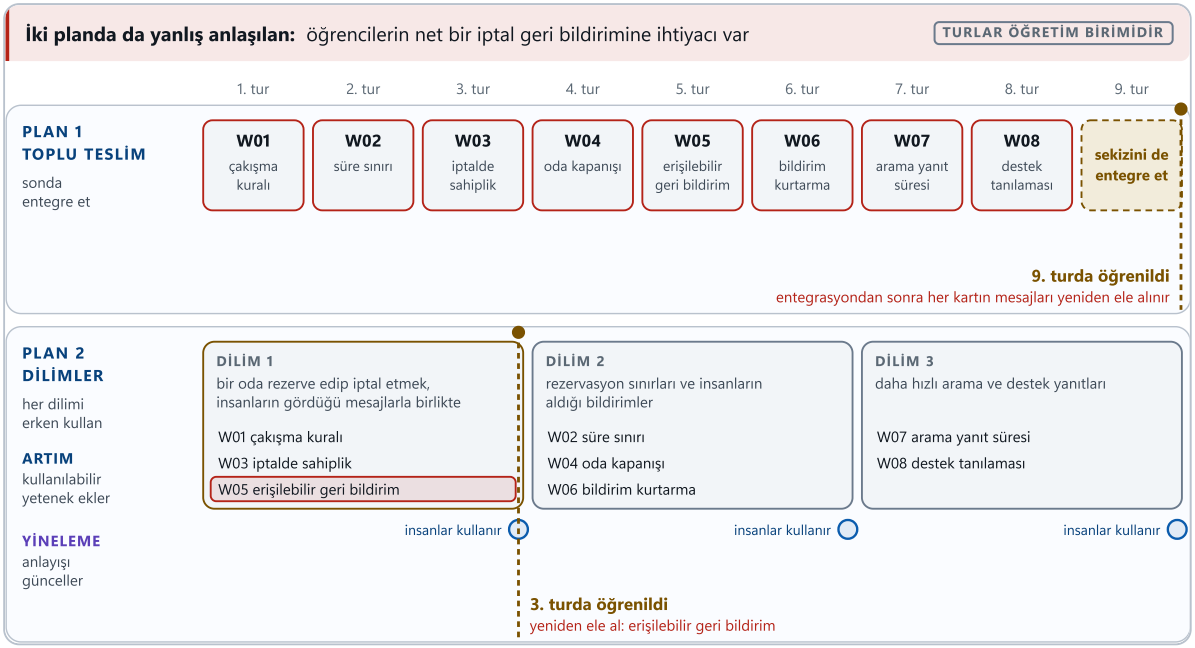
1. Yinelemeyi, artımları ve tek bir büyük toplu teslimi ayırt etmek.
2. Kuyrukları ve tamamlanma kanıtlarını kullanarak bir darboğazı bulmak.
3. Devam eden işi, iş çıkış hızını, döngü süresini ve teslim süresini ayırt etmek.
4. Bir tahmini güvence olarak değil, koşullu bir bilgi olarak açıklamak.
5. Riske, bağımlılığa, geri bildirimin değerine ve kapasiteye bakarak bir sonraki eylemi seçmek.

Ekip yanlış şeyi yaptığını ne zaman öğrenirdi?

Panel 1 / 3 · Tek bir toplu teslim ve üç dilim: yanlış anlama ne zaman ortaya çıkıyor ve ne değişmeli

Koşul: **Başlangıç: tek bir toplu teslim ya da küçük dilimler** Durum: **7 / 7**

9. tur yerine 3. turda öğrenildi.



Varsayımlar: eşit büyüklükte sekiz kart, tek bir ekip, iki planda da aynı yanlış anlama (öğrencilerin net bir iptal geri bildirimine ihtiyacı var); turlar öğretim birimidir. Plan 1 her turda bir kart geliştirir ve 9. turda entegre eder; yanlış anlama 9. turda ortaya çıkar ve yeniden çalışma şudur: entegrasyondan sonra her kartın mesajları yeniden ele alınır. Plan 2, insanların 1. dilimi (çakışma kuralı, iptalde sahiplik ve erişilebilir geri bildirim) 3. turda kullanmasını sağlar; yalnızca erişilebilir geri bildirim değişir. Artım kullanılabilir yetenek ekler; yineleme anlayışı günceller.

İlke · Daha kısa geri bildirim döngüleri yanlış varsayımları daha erken ortaya çıkarabilir; yararlı artımlar yine de bir sistem olarak anlamlı olmalıdır.

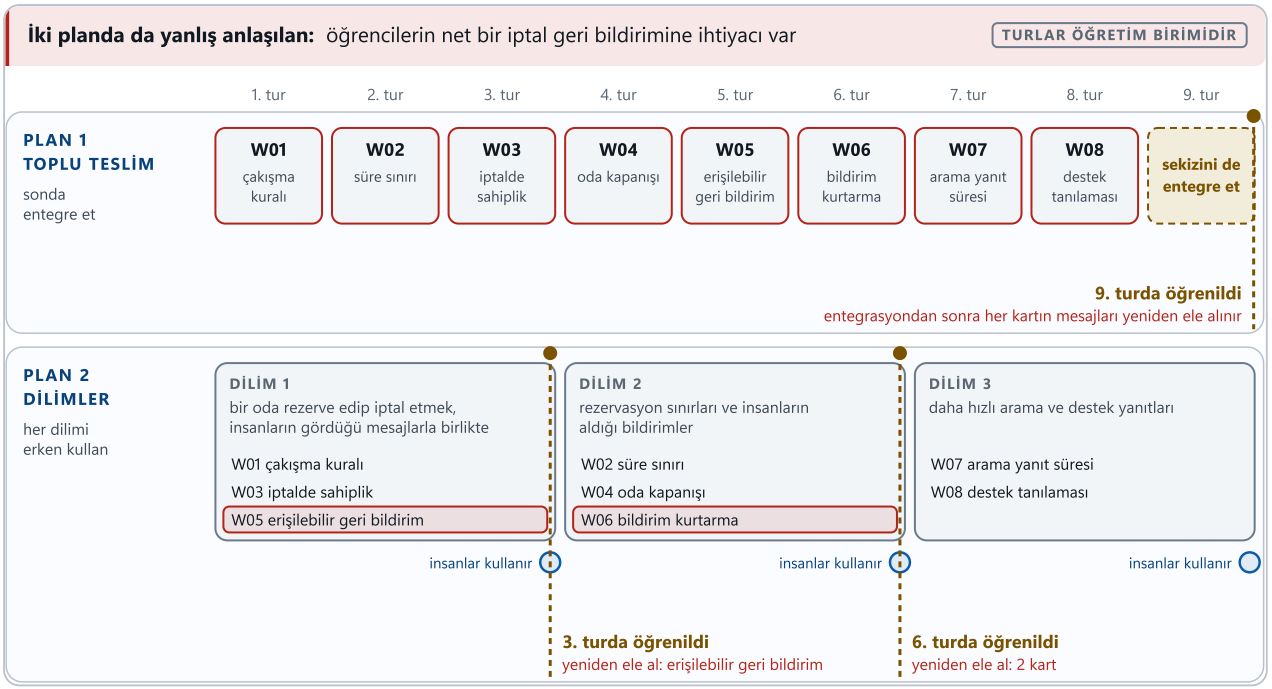
Kısaca · Dilimleri erken gösterin; birbirine uymalarını sağlayın.

Ekip yanlış şeyi yaptığını ne zaman öğrenirdi?

Panel 2 / 3 · Geri bildirim noktası sonraya kayıyor: neyin yeniden ele alınması gerekiyor

Koşul: **Değişiklik: geri bildirim noktası sonraya kayıyor** Durum: **5 / 5**

Yeniden yapılacak kart sayısı: 1, sonra 2, sonra 8.



3. turda geri bildirim: ilk dilim kullanımda; yalnızca onun iptal mesajı değişiyor; yeniden ele alınacak: erişilebilir geri bildirim. 6. turda geri bildirim: ikinci dilim, net olmayan iptal mesajını kendi bildirimlerinde yeniden kullandı; yeniden ele alınacak: erişilebilir geri bildirim ve bildirim kurtarma. 9. turda geri bildirim: entegrasyondan sonra her kartın mesajları yeniden ele alınır; yeniden ele alınacak: 8 kartın hepsi.

İlke · Daha kısa geri bildirim döngüleri yanlış varsayımları daha erken ortaya çıkarabilir; yararlı artımlar yine de bir sistem olarak anlamlı olmalıdır.

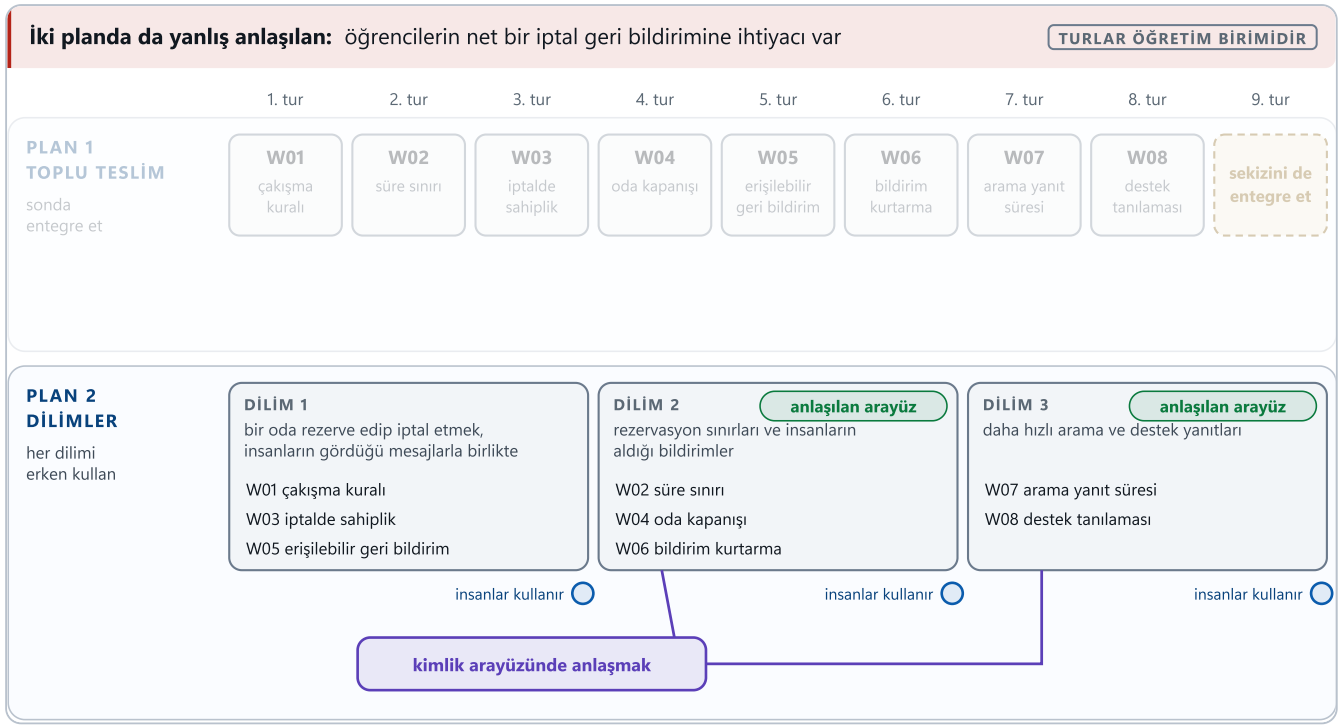
Kısaca · Dilimleri erken gösterin; birbirine uymalarını sağlayın.

Ekip yanlış şeyi yaptığını ne zaman öğrenirdi?

Panel 3 / 3 · Küçük dilimler de üzerinde anlaşılmış bir arayüze ve bir sıraya ihtiyaç duyar

Koşul: **Değişiklik: dilimler tek bir kimlik arayüzünü paylaşıyor** Durum: **4 / 4**

3. tura kadar arayüzde anlaşın, sonra onun üzerine geliştirin.



İkinci ve üçüncü dilimlerden önce kimlik arayüzünde anlaşılmalı. Bu anlaşma olmadan ikinci ve üçüncü dilimlerin her biri bir üyeyi kendi yöntemiyle adlandırır; onları birleştirmek ikisini de yeniden açmayı gerektirir. Arayüzde 3. tura kadar anlaşılırsa 2. ve 3. dilimler tek bir arayüzün üzerine kurulur.

İlke · Daha kısa geri bildirim döngüleri yanlış varsayımları daha erken ortaya çıkarabilir; yararlı artımlar yine de bir sistem olarak anlamlı olmalıdır.

Kısaca · Dilimleri erken gösterin; birbirine uymalarını sağlayın.

Bir toplantı tek başına bir geri bildirim döngüsü oluşturur mu?

Panel 1 / 2 · Tek bir ekibi koordine etmenin üç yolu, satır satır karşılaştırma

Koşul: **Başlangıç: planlanmış bir yetenek** Durum: **7 / 7**

Kullanılabilir bir şey olmadan yapılan toplantı bir ritüeldir.

	Plan güdümlü baştan üzerinde anlaşılan bir plan	**Yinelemeli zaman kutuları (Scrum)** her Sprint için bir hedef	**Akış politikaları (Kanban)** açık politikaları olan görünür bir iş akışı
KOORDİNASYON ARACI	Baştan üzerinde anlaşılan bir plan; her aşama sonucunu bir sonrakine devreder	Bir ay ya da daha kısa süren bir Sprint için bir Sprint Hedefi	Açık politikaları ve denetim altındaki devam eden iş sayısıyla tanımlı bir iş akışı
GÖRÜNÜR KILDIĞI	Plan, kilometre taşları ve her aşamanın devri	Ürün İş Listesi, Sprint Hedefi ve Artım	Her öğenin nerede olduğu, ne kadar yaşlandığı ve işin nerede beklediği
GERİ BİLDİRİM ZAMANI	Planlanmış kilometre taşlarında ve devirlerde	Sprint Değerlendirme, Artım'ı gözden geçirir; Retrospektif, ekibin çalışma biçimini gözden geçirir	Sürekli olarak, akış ölçülerinden ve teslim edilen öğelerden
DEĞİŞİME AÇIK KALAN	Devirler başladıktan sonra pek az şey	Bir sonraki Sprint Hedefi ve Ürün İş Listesi'nin sırası	Sıradaki hangi öğenin çekileceği ve iş akışı politikalarının kendisi
EN GÜÇLÜ OLDUĞU YER	Maliyetli bir dış entegrasyon ya da zorunlu bir kanıt devri	Ayrıntıları her kullanılabilir Artım'dan öğrenilen bir ürün hedefi	Geliş zamanları bilinmeyen, sürekli bir öğe akışı

SCRUM SORUMLULUKLARI

Ürün Sahibi · değer | Scrum Master · süreç | Geliştiriciler · iş

Sorumluluklar, iş unvanları değil: değer, süreç ve işle ilgili kararların görünür olduğu yerler.

TAAHHÜTTEN ÖNCE ÖĞRENİN

Erken bir prototip ya da bir risk araştırması deneyin: ikisi de üç yaklaşımın hepsinde işe yarar.

TOPLANTI TEK BAŞINA GERİ BİLDİRİM DEĞİLDİR

Örneğin gözden geçirilecek kullanılabilir hiçbir şeyin olmadığı bir değerlendirme toplantısı ya da kimsenin iş çekmediği bir pano.

Bunlar eksiksiz yöntem tanımları değil, basitleştirilmiş ders örnekleridir: Scrum'ı Scrum Kılavuzu (Kasım 2020), Kanban'ı ise Kanban Kılavuzu (Mayıs 2025) tanımlar. Scrum'ın üç sorumluluğu, yani Ürün Sahibi (değer: ürünün bundan sonra neye ihtiyaç duyduğu), Scrum Master (süreç: Scrum'ın ekip için ne kadar iyi işlediği), Geliştiriciler (iş: kullanılabilir bir Artım'ın nasıl oluşturulacağı), iş unvanı değil sorumluluktur. Scrum şeffaflık, denetleme ve uyarlama üzerine kuruludur; Kanban Kılavuzu'nun pratikleri şunlardır: bir iş akışını tanımlamak ve görselleştirmek, bir iş akışındaki öğeleri etkin biçimde yönetmek ve bir iş akışını iyileştirmek. Taahhütten önce öğrenmenin bir başka yolu: erken bir prototip ve bir risk araştırması.

İlke · Koordinasyon pratiklerini etiketlerine göre değil, işin belirsizliğine ve kısıtlarına göre seçin.

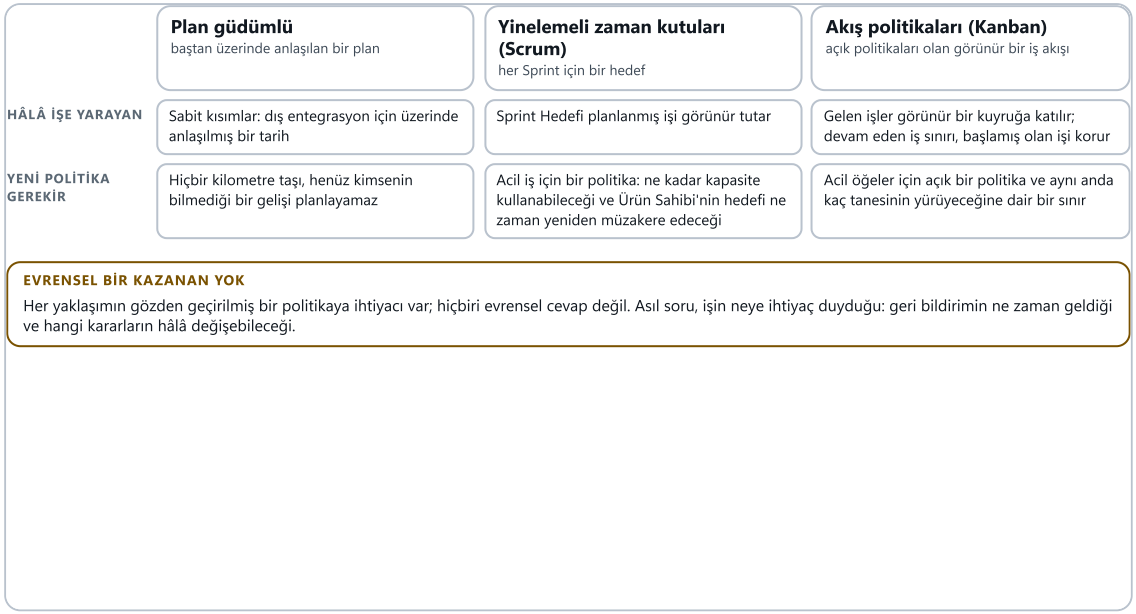
Kısaca · Pratikleri adına göre değil, işe göre seçin.

Bir toplantı tek başına bir geri bildirim döngüsü oluşturur mu?

Panel 2 / 2 · İş, bilinmeyen zamanlarda gelen destek taleplerine dönüşüyor

Koşul: **Değişiklik: destek talepleri bilinmeyen zamanlarda geliyor** Durum: **4 / 4**

Her yaklaşımın yeni bir politikaya ihtiyacı oldu.



Destek talepleri bilinmeyen zamanlarda gelir; bazıları acildir. Plan güdümlü için hâlâ işe yarayan: sabit kısımlar: dış entegrasyon için üzerinde anlaşılmış bir tarih; yeni politika gerekir: hiçbir kilometre taşı, henüz kimsenin bilmediği bir gelişi planlayamaz. Yinelemeli zaman kutuları (Scrum) için hâlâ işe yarayan: Sprint Hedefi planlanmış işi görünür tutar; yeni politika gerekir: acil iş için bir politika: ne kadar kapasite kullanabileceği ve Ürün Sahibi'nin hedefi ne zaman yeniden müzakere edeceği. Akış politikaları (Kanban) için hâlâ işe yarayan: gelen işler görünür bir kuyruğa katılır; devam eden iş sınırı, başlamış olan işi korur; yeni politika gerekir: acil öğeler için açık bir politika ve aynı anda kaç tanesinin yürüyeceğine dair bir sınır. Her yaklaşımın gözden geçirilmiş bir politikaya ihtiyacı var; hiçbiri evrensel cevap değil.

İlke · Koordinasyon pratiklerini etiketlerine göre değil, işin belirsizliğine ve kısıtlarına göre seçin.

Kısaca · Pratikleri adına göre değil, işe göre seçin.

Bir aşamayı hızlandırın: iş daha erken biter mi?

Panel 1 / 4 · Başlangıç koşulunun 4. turu: bütün kartlara başlanmış, inceleme kuyruğu en uzun hâlinde

Koşul: **Başlangıç: turda 2 geliştirme, 1 inceleme** Durum: **5 / 10**

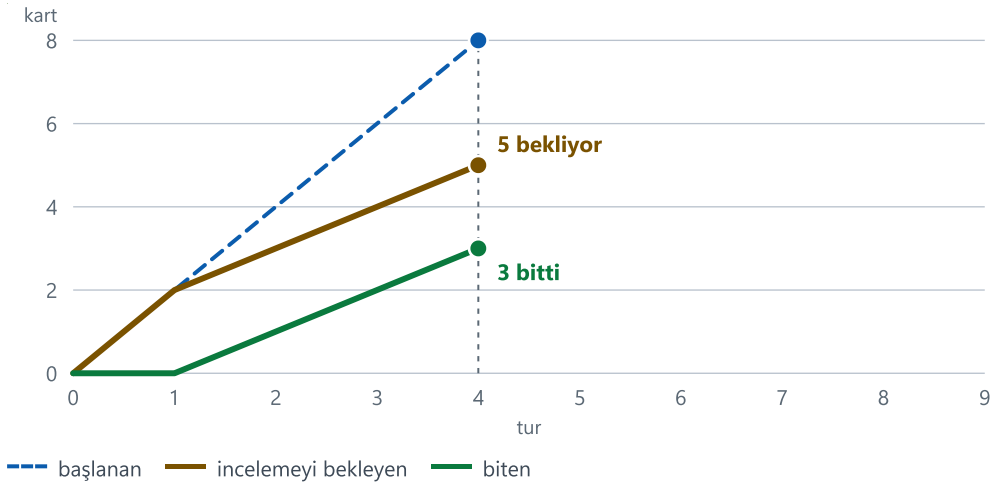
4. tur: sekiz karta da başlandı, ama yalnızca **3** kart bitti. **5** kart incelemeyi bekliyor ve iki istasyon da meşguldü.

HAZIR	GELİŞTİRME	İNCELEME BEKLİYOR	İNCELEME	BİTTİ
0	turda 2 · bu turda: W07, W08	5: W04, W05, W06, W07, W08	turda 1 · bu turda: W03	3: W01, W02, W03

Kartlar: W01 çakışma kuralı · W02 süre sınırı · W03 iptalde sahiplik · W04 oda kapanışı · W05 erişilebilir geri bildirim · W06 bildirim kurtarma · W07 arama yanıt süresi · W08 destek tanılaması

TUR TUR KUYRUK VE TAMAMLANMA

Başlanan 8 · bekleyen 5 · biten 3



HER TURUN SONU

TUR	HAZIR	BEKLEYEN	BİTEN
0	8	0	0
1	6	2	0
2	4	3	1
3	2	4	2
4	0	5	3

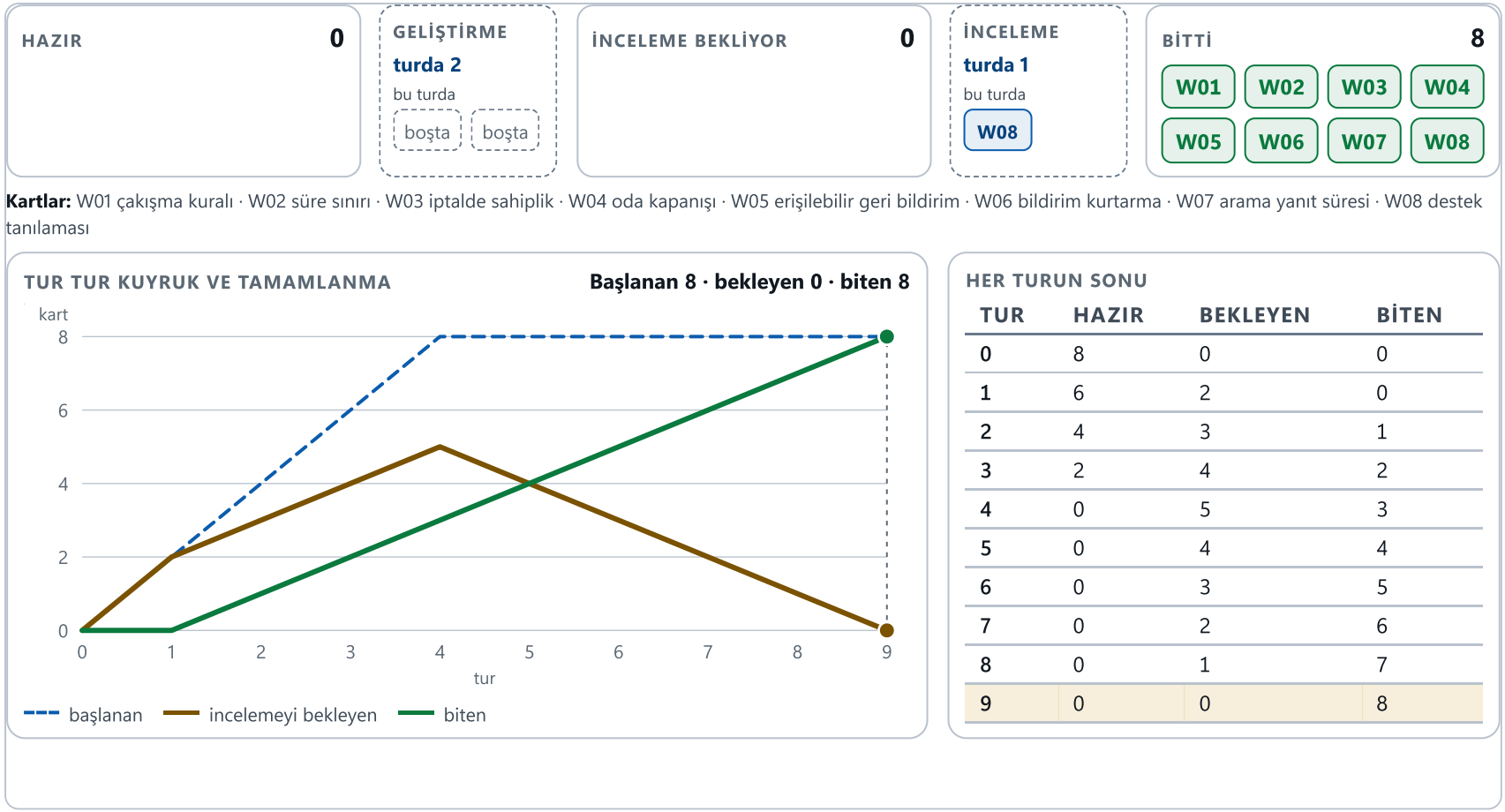
Kapasiteler: Geliştirme turda 2 kart, İnceleme turda 1 kart. Aktarma kuralı: bir turda geliştirilen kart, sonraki tur için inceleme kuyruğuna katılır; inceleme yalnızca tur başında bekleyen kartları alır. Sayılar tur sonundaki durumu gösterir. Başlanan 8, bekleyen 5, biten 3.

Bir aşamayı hızlandırın: iş daha erken biter mi?

Panel 2 / 4 · Başlangıç koşulu sonuna kadar: hızı inceleme belirliyor

Koşul: **Başlangıç: turda 2 geliştirme, 1 inceleme** Durum: **10 / 10**

9. tur: **W08** bitti. Geliştirme kendi payını 4. turda bitirmişti, pano ise **9. turda** bitti: hızı inceleme belirledi.



TUR	HAZIR	BEKLEYEN	BİTEN
0	8	0	0
1	6	2	0
2	4	3	1
3	2	4	2
4	0	5	3
5	0	4	4
6	0	3	5
7	0	2	6
8	0	1	7
9	0	0	8

Geliştirme turda 2 kart, İnceleme turda 1 kart. Sekiz kartın hepsi 9. turda bitti; en uzun inceleme kuyruğu 5 karttı (4. tur). Turlar öğretim birimidir, ölçülmüş geliştirici performansı değildir.

Bir aşamayı hızlandırın: iş daha erken biter mi?

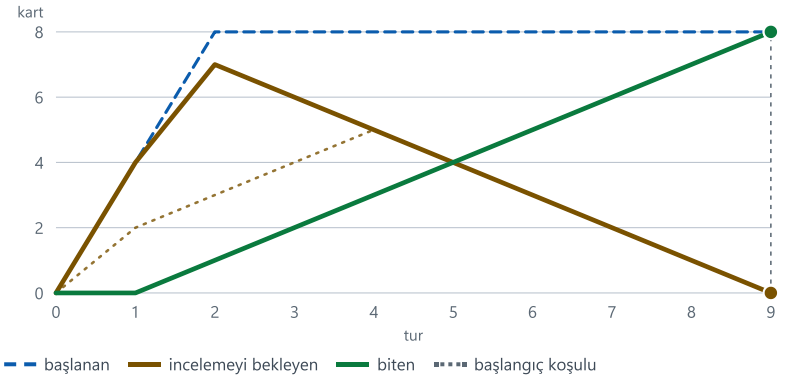
Panel 3 / 4 · Geliştirme iki katına çıktı: aynı bitiş, daha uzun bir kuyruk

Koşul: **Değişiklik: turda 4 geliştirme, 1 inceleme** Durum: **10 / 10**

Tıpkı önceki gibi 9. turda bitti.



Kartlar: W01 çakışma kuralı · W02 süre sınırı · W03 iptalde sahiplik · W04 oda kapanışı · W05 erişilebilir geri bildirim · W06 bildirim kurtarma · W07 arama yanıt süresi · W08 destek tanılaması



HER TURUN SONU

TUR	HAZIR	BEKLEYEN	BİTEN
0	8	0	0
1	4	4	0
2	0	7	1
3	0	6	2
4	0	5	3
5	0	4	4
6	0	3	5
7	0	2	6
8	0	1	7
9	0	0	8

Geliştirme turda 4 kart, İnceleme turda 1 kart; gelen işler aynı. Başlangıç koşulundaki gibi 9. turda bitti; inceleme kuyruğu 5 yerine en fazla 7 karta ulaşıyor. Geliştirmeyi iki katına çıkarmak tamamlanmayı değiştirmedi, çünkü inceleme hâlâ turda 1 kart bitiriyor.

İlke · Yerel iş yoğunluğu, sistemin iş çıkış hızıyla aynı şey değildir; yalnızca en meşgul görünen aşamayı değil, akışı sınırlayanı iyileştirin.

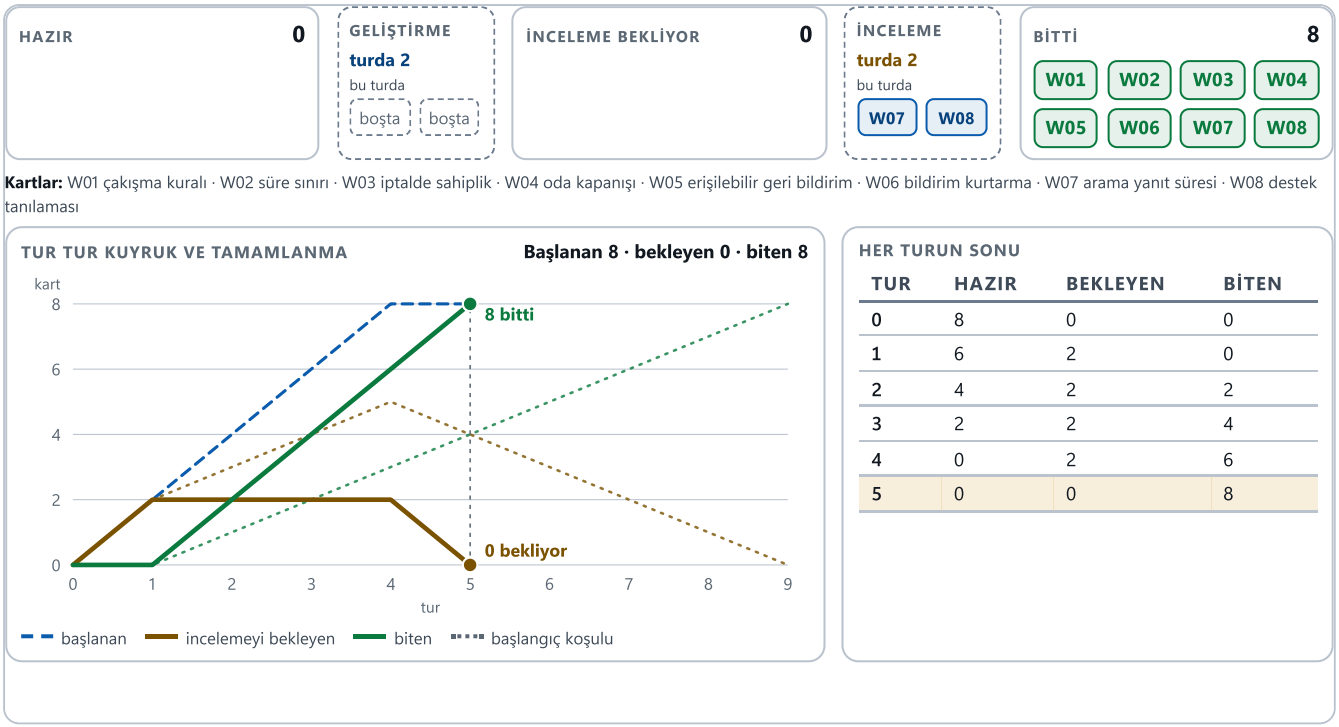
Kısaca · Akışı sınırlayan adımı hızlandırın.

Bir aşamayı hızlandırın: iş daha erken biter mi?

Panel 4 / 4 · İnceleme iki katına çıktı: 5. turda bitti ve artık geliştirme sınırlıyor

Koşul: **Değişiklik: turda 2 geliştirme, 2 inceleme** Durum: **6 / 6**

5. turda bitti; artık geliştirme sınırlıyor.



TUR	HAZIR	BEKLEYEN	BİTEN
0	8	0	0
1	6	2	0
2	4	2	2
3	2	2	4
4	0	2	6
5	0	0	8

Geliştirme turda 2 kart, İnceleme turda 2 kart. 5. turda bitti; kuyrukta hiçbir zaman 2 karttan fazlası olmuyor. İnceleme rahatlayınca hızı turda 2 kartla geliştirme belirliyor: darboğaz yer değiştirdi.

İlke · Yerel iş yoğunluğu, sistemin iş çıkış hızıyla aynı şey değildir; yalnızca en meşgul görünen aşamayı değil, akışı sınırlayanı iyileştirin.

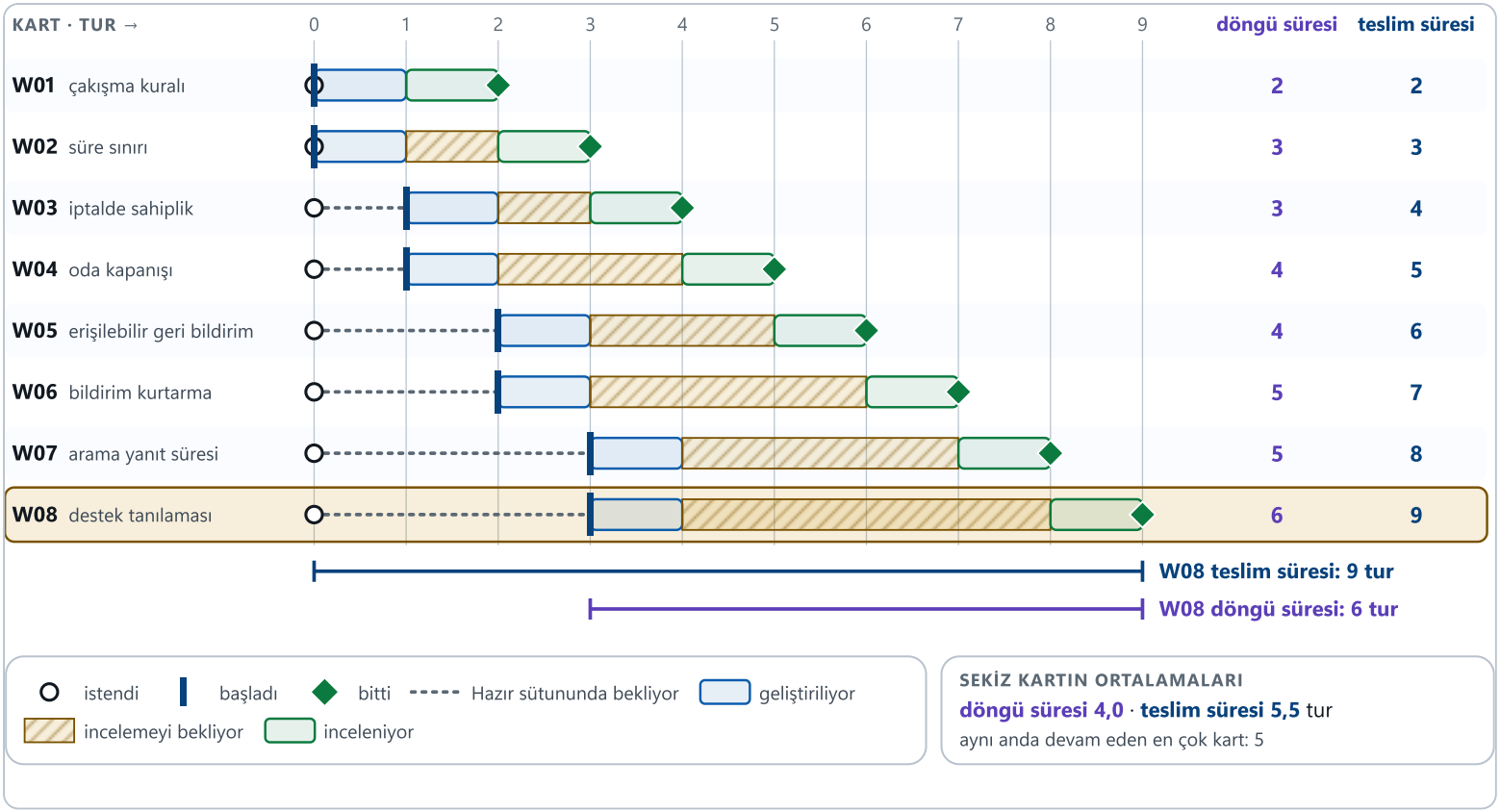
Kısaca · Akışı sınırlayan adımı hızlandırın.

İşi isteyen kişi için hangi saat işler?

Panel 1 / 2 · Her kartta üç işaret ve iki saat: Hazır sütunundaki bekleme de göz önünde

Koşul: **Başlangıç: devam eden işe sınır yok** Durum: **5 / 5**

W08, Hazır sütununda 3 tur bekledi: teslim süresinin içinde, döngü süresinin dışında. Ortalama döngü süresi 4,0, ortalama teslim süresi 5,5 tur.



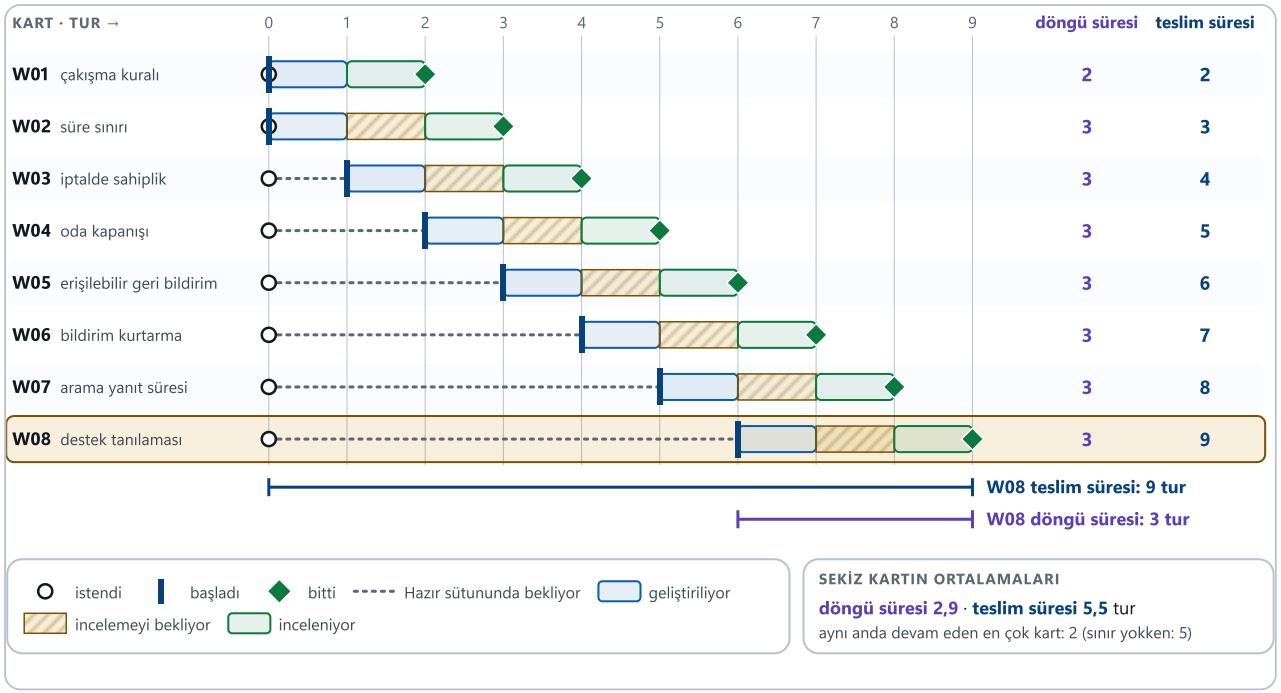
İşaretler: istek: her kart 0 anında istenir; başlangıç: belirlenen başlangıç noktası: kartın geliştirildiği turun başı; bitiş: kartın incelendiği turun sonu. Teslim süresi istekten (gelişten) tamamlanmaya kadar sürer; döngü süresi ise belirlenen başlangıçtan tamamlanmaya kadar. W08: istenme 0, başlangıç 3, bitiş 9; teslim süresi 9, döngü süresi 6 tur; teslim süresinin 3 turu Hazır sütununda, 4 turu incelemeyi bekleyerek geçti. Ortalamalar: döngü 4,0, teslim 5,5 tur; aynı anda en fazla 5 kart devam ediyor.

İşi isteyen kişi için hangi saat işler?

Panel 2 / 2 · 2 kartlık devam eden iş sınırı: daha kısa döngü süresi, aynı teslim süresi

Koşul: **Değişiklik: 2 kartlık devam eden iş sınırı** Durum: **5 / 5**

Her kart yine aynı turda bitiyor.



Aynı sekiz kart, aynı kapasiteler. Aynı anda en fazla 2 kart devam ederken W08 kartının başlangıcı 6: döngü süresi 3, teslim süresi 9. Ortalama döngü süresi 4,0 → 2,9 tur; ortalama teslim süresi 5,5 → 5,5. 6. turun sonunda başlamış en eski kart 2 tur yaşında (sınır yokken: 4); W08 ise Hazır sütununda 6 turdur bekliyor. Sınır, beklemeyi döngü süresinin kapsadığı aralıktan Hazır kuyruğuna taşıdı; her kart yine aynı turda biter. S05 devam eden işi, iş çıkış hızını, iş öğesi yaşını ve döngü süresini tanımlar; teslim süresi, bu dersin eklediği paydaş saatidir.

İlke · Zaman ölçüleri ancak başlangıç ve bitiş noktaları ile dışarıda bıraktıkları bekleme açıkça belirtildiğinde anlamlıdır.

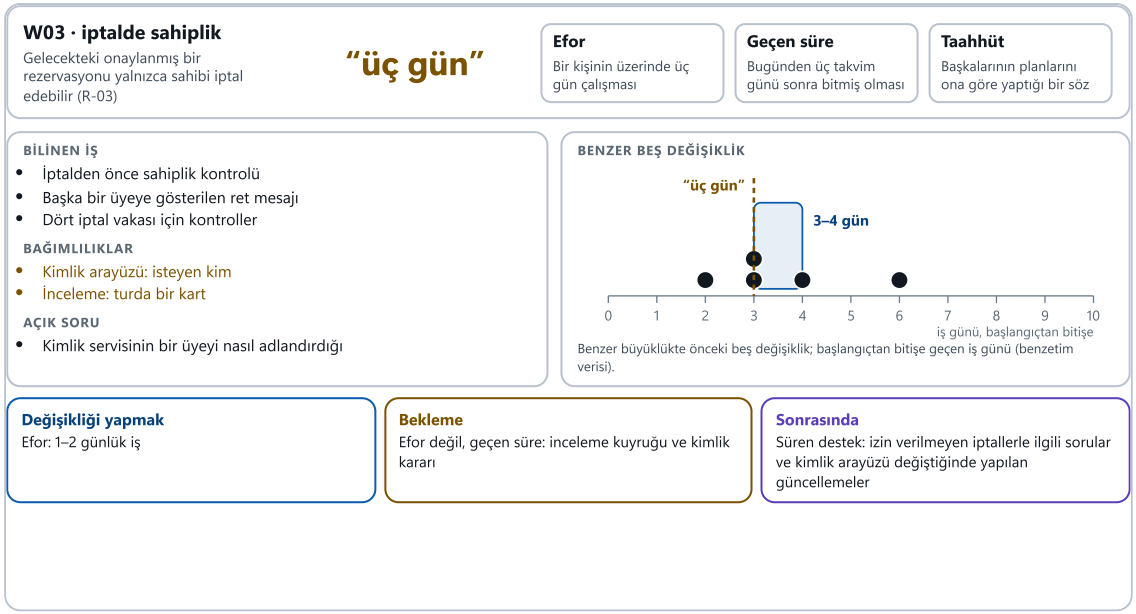
Kısaca · Her saatin nerede başlayıp nerede durduğunu söyleyin.

“Üç gün”: efor mu, geçen süre mi, yoksa bir söz mü?

Panel 1 / 2 · Anlamı, dayanağı ve dışarıda bıraktıklarıyla birlikte tahmin

Koşul: **Başlangıç: kimlik arayüzünde anlaşıldı** Durum: **6 / 6**

Maliyet, tahminin bittiği yerde bitmez.



“Üç gün” şu anlamlara gelebilir: efor (bir kişinin üzerinde üç gün çalışması), geçen süre (bugünden üç takvim günü sonra bitmiş olması) ya da taahhüt (başkalarının planlarını ona göre yaptığı bir söz). Bilinen iş: iptalden önce sahiplik kontrolü, başka bir üyeye gösterilen ret mesajı ve dört iptal vakası için kontroller. Bağımlılıklar: kimlik arayüzü: isteyen kim ve inceleme: turda bir kart. Benzer beş değişiklik 2, 3, 3, 4, 6 gün sürdü (benzetim verisi); benzer beş değişiklikten üçü 3–4 gün aldı; biri 2 gün, inceleme yoğunken yapılan biri de 6 gün aldı. Tahmin: kimlik arayüzünde anlaşıldığı varsayılırsa 3–4 gün geçen süre, 1–2 günlük efor. Aralık, örnekleri özetler; istatistiksel bir güven aralığı değildir. Tahminden sonraki maliyet: değişikliği yapmak: efor: 1–2 günlük iş; bekleme: efor değil, geçen süre: inceleme kuyruğu ve kimlik kararı; sonrasında: süren destek: izin verilmeyen iptallerle ilgili sorular ve kimlik arayüzü değiştiğinde yapılan güncellemeler.

İlke · Tahmin, varsayımlarının da yanında taşınması gereken koşullu bir ifadedir.

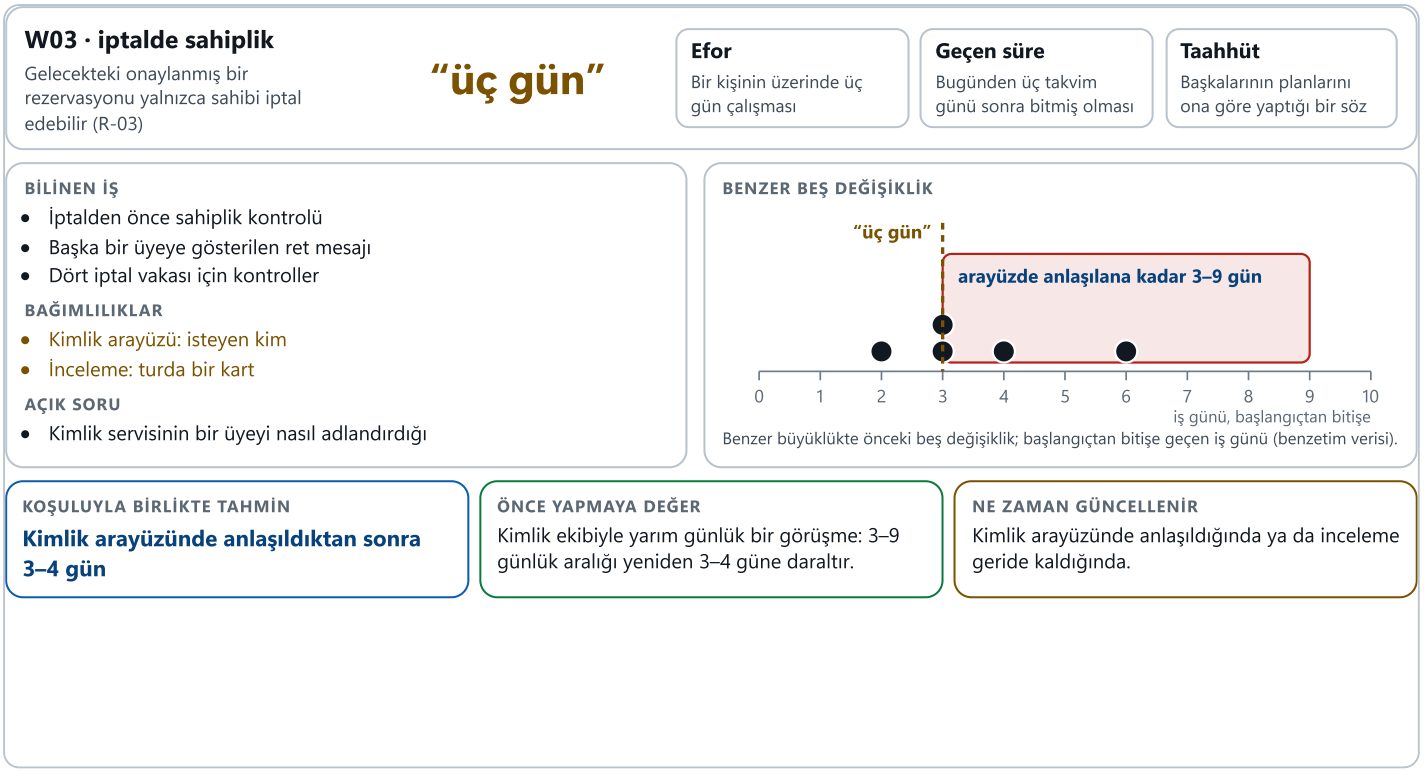
Kısaca · Sayının neyi varsaydığını söyleyin.

“Üç gün”: efor mu, geçen süre mi, yoksa bir söz mü?

Panel 2 / 2 · Bir varsayım değişiyor: tahmin genişliyor ya da koşulunu yanında taşıyor

Koşul: **Değişiklik: kimlik arayüzünde anlaşılmadı** Durum: **5 / 5**

Bir koşul değiştiğinde tahmini güncelleyin.



Kimlik arayüzünde henüz anlaşılmadı: aralık 3–9 güne genişler ya da tahmin şu koşulla verilir: kimlik arayüzünde anlaşıldıktan sonra 3–4 gün. Kimlik ekibiyle yarım günlük bir görüşme aralığı yeniden daraltır. Kimlik arayüzünde anlaşıldığında ya da inceleme geride kaldığında tahmini güncelle.

İlke · Tahmin, varsayımlarının da yanında taşınması gereken koşullu bir ifadedir.

Kısaca · Sayının neyi varsaydığını söyleyin.

Ekip daha fazla iş taahhüt etmeden önce neyi öğrenmeli?

Panel 1 / 2 · Karar tablosu ve fırsat maliyetiyle birlikte başlangıçtaki karar

Koşul: **Başlangıç: kimlik seçimi geçici** Durum: **6 / 6**

Önce: eş zamanlı rezervasyonların çakışamayacağını göster. Görsel iyileştirme bekler; kaybedilen onun değeridir: **fırsat maliyeti**.

Seçenek	Etki	Belirsizlik	Geri alınabilirlik	Gecikme maliyeti	Kazanılan bilgi	Neyi netleştirir	Ters giderse
Görsel iyileştirme	●○○ düşük	●○○ düşük	●●● yüksek	●○○ düşük	●○○ az	Rezervasyon sayfasının nasıl göründüğü; kurallar hakkında hiçbir şey	Küçük: sonradan kolayca değiştirilir
Eş zamanlı rezervasyonların çakışamayacağını göster	●●● yüksek	●●● yüksek	●●○ orta	●●● yüksek	●●● çok	Aynı oda için iki istek aynı anda geldiğinde R-01'in sağlanıp sağlanmadığı	Aynı oda ve saat için onaylanmış iki rezervasyon; bunu odaya gelenler fark eder
Belirsiz kimlik bağımlılığını araştır	●●● yüksek	●●● yüksek	●○○ yanlışsa düşük	●●○ orta	●●● çok	İsteyenin kim olduğu ve kimlik servisinin bir üyeyi nasıl adlandırdığı (R-03 buna bağlıdır)	İptal kuralına gömülmüş yanlış bir kimlik referansı

HER ADIM DÖRT BİÇİMDE SEÇİLEBİLİR

araştır	Taahhüt vermeden önce kısa ve sınırlı bir araştırma
geliştir	Şimdi, mevcut varsayımların üzerine geliştir
kapsamı daralt	Önce sahibin iptalini yayına al; personel işlemleri sonra
ertele	Görsel iyileştirmeyi kurallar netleşene kadar beklet

KARAR

Önce: Eş zamanlı rezervasyonların çakışamayacağını göster. **Sonra:** Belirsiz kimlik bağımlılığını araştır. **Ertelenen:** Görsel iyileştirme.

En yüksek gecikme maliyeti ve büyük bir bilgi kazancı; kimlik seçimi hâlâ düzeltilebilir.

Fırsat maliyeti: seçilen adımın geri plana ittiği işin değeri: görsel iyileştirme bekler.

Ölçütler: etki, belirsizlik, geri alınabilirlik, gecikme maliyeti, kazanılan bilgi. Notlarla birlikte sıralı yargılar; uydurulmuş olasılık yok. “Görsel iyileştirme” adımı şunu netleştirir: rezervasyon sayfasının nasıl göründüğü; kurallar hakkında hiçbir şey; ters giderse: küçük: sonradan kolayca değiştirilir. “Eş zamanlı rezervasyonların çakışamayacağını göster” adımı şunu netleştirir: aynı oda için iki istek aynı anda geldiğinde R-01'in sağlanıp sağlanmadığı; ters giderse: aynı oda ve saat için onaylanmış iki rezervasyon; bunu odaya gelenler fark eder. “Belirsiz kimlik bağımlılığını araştır” adımı şunu netleştirir: isteyenin kim olduğu ve kimlik servisinin bir üyeyi nasıl adlandırdığı (R-03 buna bağlıdır); ters giderse: iptal kuralına gömülmüş yanlış bir kimlik referansı. Alternatifler: araştır (taahhüt vermeden önce kısa ve sınırlı bir araştırma); geliştir (şimdi, mevcut varsayımların üzerine geliştir); kapsamı daralt (önce sahibin iptalini yayına al; personel işlemleri sonra); ertele (görsel iyileştirmeyi kurallar netleşene kadar beklet). Karar: önce eş zamanlı rezervasyonların çakışamayacağını göster, sonra belirsiz kimlik bağımlılığını araştır; görsel iyileştirme ertelenir. Gerekçe: en yüksek gecikme maliyeti ve büyük bir bilgi kazancı; kimlik seçimi hâlâ düzeltilebilir. Fırsat maliyeti: seçilen adımın geri plana ittiği işin değeri: görsel iyileştirme bekler.

Ekip daha fazla iş taahhüt etmeden önce neyi öğrenmeli?

Panel 2 / 2 · Yalnızca geri alınabilirlik değişiyor: kimlik sorusu öne alınıyor

Koşul: **Değişiklik: seçim bir veri taşımaya dönüşüyor** Durum: **5 / 5**

Araştırma sonuçlanana kadar hâlâ belirsiz.

Seçenek	Etki	Belirsizlik	Geri alınabilirlik	Gecikme maliyeti	Kazanılan bilgi	Neyi netleştirir	Ters giderse
Görsel iyileştirme	●○○ düşük	●○○ düşük	●●● yüksek	●○○ düşük	●○○ az	Rezervasyon sayfasının nasıl göründüğü; kurallar hakkında hiçbir şey	Küçük: sonradan kolayca değiştirilir
Eş zamanlı rezervasyonların çakışamayacağını göster	●●● yüksek	●●● yüksek	●●○ orta	●●● yüksek	●●● çok	Aynı oda için iki istek aynı anda geldiğinde R-01'in sağlanıp sağlanmadığı	Aynı oda ve saat için onaylanmış iki rezervasyon; bunu odaya gelenler fark eder
Belirsiz kimlik bağımlılığını araştır	●●● yüksek	●●● yüksek	○○○ çok düşük	●●○ orta	●●● çok	İsteyenin kim olduğu ve kimlik servisinin bir üyeyi nasıl adlandırdığı (R-03 buna bağlıdır)	İptal kuralına gömülmüş yanlış bir kimlik referansı

ÖMRÜ BOYUNCA MALİYET: HEMEN YAPILAN HIZLI VE GEÇİCİ BİR KİMLİK ÇÖZÜMÜ

Efor	En küçük
Geçen bekleme süresi	Yok
Süren destek	Yüksek
Çıkış maliyeti	Yüksek: her rezervasyon kaydının taşınması
Fırsat maliyeti	Şimdilik düşük

KARAR

Önce: Belirsiz kimlik bağımlılığını araştır. **Sonra:** Eş zamanlı rezervasyonların çakışamayacağını göster. **Ertelenen:** Görsel iyileştirme.

Geri alınması zor bir seçim, üzerine iş kurulmadan önce daha fazla kanıtı hak eder.

Hâlâ belirsiz: araştırma sonuçlanana kadar, kimlik servisinin bir üyeyi nasıl adlandırdığı.

Geçici bir arayüz seçimi zor bir veri taşımaya dönüşüyor: kimlik kararının geri alınabilirliği şu hâle geliyor: çok düşük: değiştirmek, her rezervasyon kaydını taşımak demektir. Geri alınması zor bir seçim, üzerine iş kurulmadan önce daha fazla kanıtı hak eder: önce belirsiz kimlik bağımlılığını araştır, sonra eş zamanlı rezervasyonların çakışamayacağını göster. Hemen yapılan hızlı ve geçici bir kimlik çözümü: efor en küçük, geçen bekleme süresi yok, süren destek yüksek, çıkış maliyeti yüksek: her rezervasyon kaydının taşınması, fırsat maliyeti şimdilik düşük; en küçük geliştirme tahmini, değişikliğin ömrü boyunca en pahalı seçim olabilir. Hâlâ belirsiz: araştırma sonuçlanana kadar, kimlik servisinin bir üyeyi nasıl adlandırdığı.

İlke · Yalnızca çıktıya değil, sonraki işi boşa çıkarabilecek kararlara ve belirsizliklere de öncelik verin.

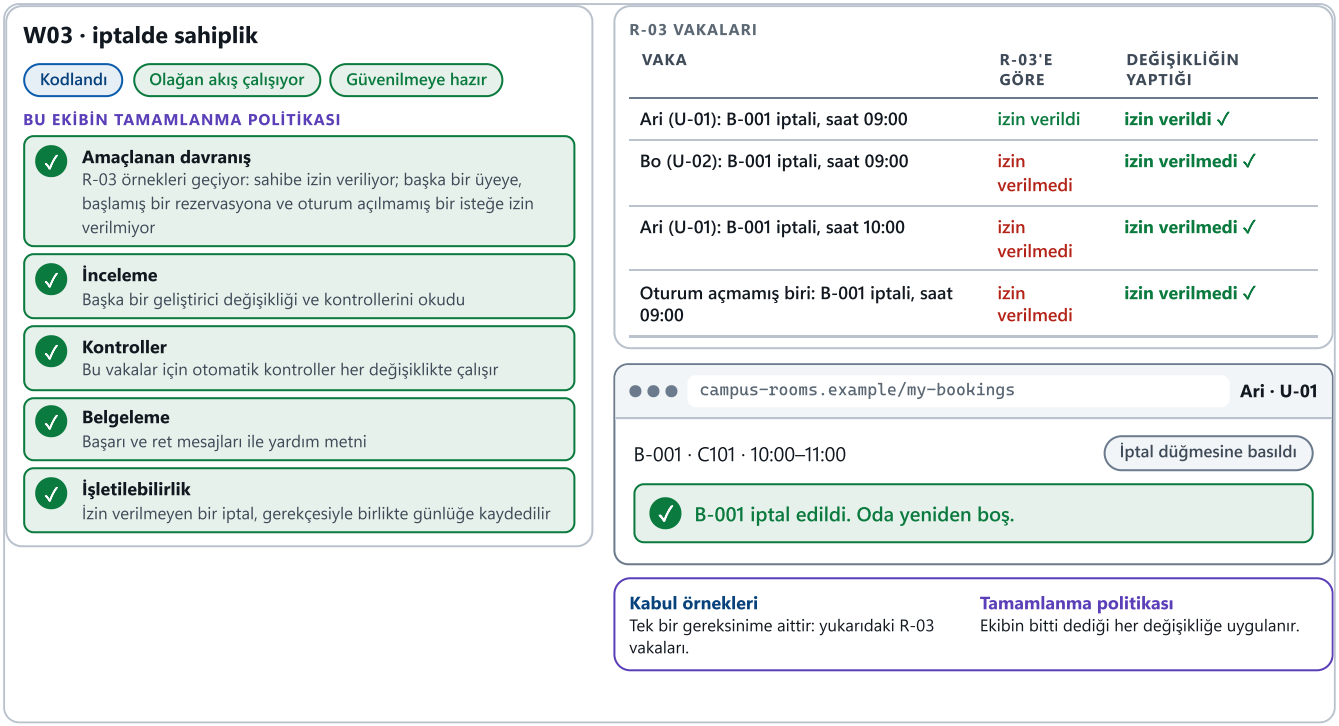
Kısaca · Sonraki işi boşa çıkarabilecek şeyi önce öğrenin.

Kod çalışıyor. İptal değişikliği bitti mi?

Panel 1 / 2 · İptal değişikliği: kodlanmış olmak henüz bitmiş olmak değil

Koşul: **Başlangıç: iptal davranışında bir değişiklik** Durum: **6 / 6**

R-03'ün örnekleri tek bir gereksinimi kabul eder. Tamamlanma politikası ise her değişikliğe uygulanır: Scrum'da buna **Bitti Tanımı** denir.



Olağan akış çalışıyor: Ari (U-01), B-001'i saat 09:00'da iptal ediyor: izin verildi. Başta eksik olanlar: sahiplik kontrolü (Bo (U-02), B-001'i iptal ediyor: kod buna izin veriyor, R-03 izin vermiyor); kullanıcıya geri bildirim (İptal düğmesine basıldıktan sonra ekranda hiçbir durum mesajı görünmüyor (R-05)). Ekibin tamamlanma politikası: Amaçlanan davranış: R-03 örnekleri geçiyor: sahibe izin veriliyor; başka bir üyeye, başlamış bir rezervasyona ve oturum açılmamış bir isteğe izin verilmiyor; İnceleme: başka bir geliştirici değişikliği ve kontrollerini okudu; Kontroller: bu vakalar için otomatik kontroller her değişiklikte çalışır; Belgeleme: başarı ve ret mesajları ile yardım metni; İşletilebilirlik: izin verilmeyen bir iptal, gerekçesiyle birlikte günlüğe kaydedilir. R-03 örnekleri tek bir gereksinimi kabul eder; tamamlanma politikası ise ekibin bitti dediği her değişikliğe uygulanır (Scrum'da: Bitti Tanımı). Scrum Kılavuzu (S04) Bitti Tanımı'nı şöyle tanımlar: “Artım'ın ürün için gerekli kalite ölçütlerini karşıladığı hâlinin resmî bir tanımı.”

Kod çalışıyor. İptal değişikliği bitti mi?

Panel 2 / 2 · Dahili bir ifade düzeltmesi: aynı politika, ilgili kanıtlar

Koşul: **Değişiklik: dahili bir ifade düzeltmesi** Durum: **4 / 4**

Tek politika; kanıtlar her değişikliğe göre.



Dahili ifade düzeltmesi: dahili bir günlük etiketindeki yazım hatası düzeltildi; davranışa etkisi yok. Amaçlanan davranış: hiçbir davranış değişmiyor: kabul edilecek yeni bir şey yok; İnceleme: bir okuyucu yeni ifadeyi kontrol eder; Kontroller: mevcut kontroller hâlâ geçiyor; Belgeleme: düzeltilen etiket, değişikliğin kendisidir; İşletilebilirlik: eski etiketi kullanan günlük aramaları kaydı hâlâ buluyor. Kanıtlar değişiklikle orantılıdır; her değişiklikte tekrarlanan aynı tören değildir.

İlke · Ortak bir tamamlanma politikası kalite beklentilerini görünür ve orantılı kılmalıdır.

Kısaca · Riske göre ölçülü bir “bitti” tanımında anlaşın.

İnceleme kuyruğu büyümeye devam ediyor. Ne değişmeli?

Panel 1 / 2 · Bir süreç hipotezi: gözlem, değişiklik, beklenen etki ve onu neyin çürüteceği

Koşul: **Başlangıç: inceleme işini paylaşmak** Durum: **6 / 6**

Değişiklikten sonra: **5. turda** bitti, kuyruk en fazla 2 kart, incelemeden sonra bulunan sorunlar değişmedi. Kanıt beklentiyle uyuşuyor.

1 · GÖZLEM

İnceleme kuyruğu büyüyor: 4. turun sonunda beş kart bekliyor.



2 · ÖNERİLEN DEĞİŞİKLİK

İnceleme işini paylaş: ikinci bir geliştirici de incelesin, böylece inceleme her turda iki kart alsın.

3 · BEKLENEN ETKİ

İnceleme kuyruğu en fazla iki kartta kalır ve sekiz kartın hepsi 5. turda biter.

4 · NE OLURSA YANLIŞTIR

Kuyruk yine büyür ya da incelenen kartlar sorunlarla geri döner.

İzlenecek yan etki: incelemede gözden kaçan sorunlar.

KİŞİDEN DEĞİL, SİSTEMDEN SÖZ EDİN

~~"İnceleyen kişi çok yavaş."~~

Sistem: Turda bir kart bitiren inceleme adımına her turda iki kart geliyor.

NEDEN SUÇLAMASIZ

İnsanlar gecikmeleri ve hataları ancak bunları bildirmenin güvenli olduğu yerde dürüstçe bildirir; suçlamasız tartışma ve psikolojik güvenlik süreç verilerini güvenilir kılar.

ÖLÇÜLER: ÖNCE VE SONRA

ÖLÇÜ	ÖNCE	SONRA: PAYLAŞILAN İNCELEME
Sekizinin de bittiği tur	9	5
En uzun inceleme kuyruğu	5	2
İncelemeden sonra bulunan sorunlar	1	1

Gözlem: inceleme kuyruğu büyüyor: 4. turun sonunda beş kart bekliyor. Açıklama "İnceleyen kişi çok yavaş" değil, şu: turda bir kart bitiren inceleme adımına her turda iki kart geliyor. İnsanlar gecikmeleri ve hataları ancak bunları bildirmenin güvenli olduğu yerde dürüstçe bildirir; suçlamasız tartışma ve psikolojik güvenlik süreç verilerini güvenilir kılar. Öneri: inceleme işini paylaş: ikinci bir geliştirici de incelesin, böylece inceleme her turda iki kart alsın. Beklenen: inceleme kuyruğu en fazla iki kartta kalır ve sekiz kartın hepsi 5. turda biter. Şu olursa öneri yanlıştır: kuyruk yine büyür ya da incelenen kartlar sorunlarla geri döner; izlenecek yan etki: incelemede gözden kaçan sorunlar. Önce: 9. turda bitti, kuyruk en fazla 5 kart, incelemeden sonra 1 sorun bulundu. Sonra: 5. tur, 2 kart, 1 sorun. Benzetimle üretilmiş öğretim değerleri.

İnceleme kuyruğu büyümeye devam ediyor. Ne değişmeli?

Panel 2 / 2 · Daha hızlı ama daha yüzeysel: yan etki dahil

Koşul: **Değişiklik: daha hızlı inceleme, daha çok gözden kaçan sorun** Durum: **4 / 4**

Akışı ve kaliteyi birlikte değerlendirin.

1 · GÖZLEM

İnceleme kuyruğu büyüyor: 4. turun sonunda beş kart bekliyor.



2 · ÖNERİLEN DEĞİŞİKLİK

İnceleme işini paylaş: ikinci bir geliştirici de incelesin, böylece inceleme her turda iki kart alsın.

3 · BEKLENEN ETKİ

İnceleme kuyruğu en fazla iki kartta kalır ve sekiz kartın hepsi 5. turda biter.

4 · NE OLURSA YANLIŞTIR

Kuyruk yine büyür ya da incelenen kartlar sorunlarla geri döner.

İzlenecek yan etki: incelemede gözden kaçan sorunlar.

KİŞİDEN DEĞİL, SİSTEMDEN SÖZ EDİN

~~"İnceleyen kişi çok yavaş."~~

Sistem: Turda bir kart bitiren inceleme adımına her turda iki kart geliyor.

NEDEN SUÇLAMASIZ

İnsanlar gecikmeleri ve hataları ancak bunları bildirmenin güvenli olduğu yerde dürüstçe bildirir; suçlamasız tartışma ve psikolojik güvenlik süreç verilerini güvenilir kılar.

ÖLÇÜLER: ÖNCE VE SONRA

ÖLÇÜ	ÖNCE	SONRA: PAYLAŞILAN İNCELEME	SONRA: HIZLI AMA YÜZEYSEL
Sekizinin de bittiği tur	9	5	5
En uzun inceleme kuyruğu	5	2	2
İncelemeden sonra bulunan sorunlar	1	1	4
Yeniden çalışma dahil, sekizinin de bittiği tur	9	5	7

DENGELİ BİR DENEY

Değişikliği tek bir hedef sayıya göre değil, akışa ve kaliteye birlikte bakarak değerlendirin. Sonuçlar beklenen etkiyle uyuşmadığında önce açıklamayı, sonra süreci değiştirin.

Hızlı ama yüzeysel inceleme: 5. turda bitti, kuyruk en fazla 2 kart, ama incelemeden sonra 4 sorun bulundu; incelemeden sonra yeniden açılan dört kart var, bu yüzden son kart 7. turda bitiyor. Değişikliği tek bir hedef sayıya göre değil, akışa ve kaliteye birlikte bakarak değerlendirin.

İlke · Bir süreci bilinçli olarak değiştirin, sonuçlarını gözlemleyin ve kanıtlar uyuşmadığında açıklamayı gözden geçirin.

Kısaca · Bir değişikliği deneyin, etkilerini izleyin, gözden geçirin.

Tek bir panonun beş ölçüsü ve her birinin nerede başlayıp nerede durduğu

Her ölçünün iki uç noktası vardır; bunlar tek bir kartın zaman çizelgesinde gösteriliyor: başlangıç koşulunda W08; istenme 0, başlangıç 3, bitiş 9.

W08, Hazır sütununda 3 tur, incelemeyi 4 tur bekledi.

ÖLÇÜ	UÇ NOKTALARI	BU PANODA	KAYNAK
Devam eden iş	Başlamış ama bitmemiş öğeler; belirli bir anda sayılır.	4. turun sonunda 5 kart (başlangıç koşulu); sınırla en fazla 2	Kanban Kılavuzu (S05)
İş çıkış hızı	Birim zamanda biten öğeler; bitiş çizgisinde sayılır.	inceleme sürekli meşgulken turda 1 kart (başlangıç koşulu)	Kanban Kılavuzu (S05)
İş öğesi yaşı	Henüz bitmemiş bir öğe için başlangıcından şu ana kadar.	6. turun sonunda W08: 3 tur (başlangıç koşulu)	Kanban Kılavuzu (S05)
Döngü süresi	Belirlenen başlangıçtan bitişe kadar.	W08: 6 tur (başlangıç koşulu), sınırla 3	Kanban Kılavuzu (S05)
Teslim süresi	İstekten bitişe kadar: işi isteyen kişinin saati.	W08: 9 tur; sınır olsa da olmasa da	bu dersin paydaş saati

Bir zaman ölçüsü ancak iki uç noktası belirtildiğinde ve dışarıda bıraktığı bekleme adlandırıldığında anlamlıdır. S05 devam eden işi, iş çıkış hızını, iş öğesi yaşını ve döngü süresini tanımlar; teslim süresi, bu dersin eklediği paydaş saatidir. Turlar öğretim birimidir.

Sekiz ilke, altı kontrol

Her sahne için bir ilke, ardından altı kontrol: her birini açmadan önce cevabınıza karar verin.

İlkeler

1 · TEMEL

Daha kısa geri bildirim döngüleri yanlış varsayımları daha erken ortaya çıkarabilir; yararlı artımlar yine de bir sistem olarak anlamlı olmalıdır.

Kısaca: Dilimleri erken gösterin; birbirine uymalarını sağlayın.

`week-04.tr.html#/feedback-batches`

2 · KÖPRÜ

Koordinasyon pratiklerini etiketlerine göre değil, işin belirsizliğine ve kısıtlarına göre seçin.

Kısaca: Pratikleri adına göre değil, işe göre seçin.

`week-04.tr.html#/methods-not-rituals`

3 · TEMEL

Yerel iş yoğunluğu, sistemin iş çıkış hızıyla aynı şey değildir; yalnızca en meşgul görünen aşamayı değil, akışı sınırlayanı iyileştirin.

Kısaca: Akışı sınırlayan adımı hızlandırın.

`week-04.tr.html#/queue-and-bottleneck`

4 · KÖPRÜ

Zaman ölçüleri ancak başlangıç ve bitiş noktaları ile dışarıda bıraktıkları bekleme açıkça belirtildiğinde anlamlıdır.

Kısaca: Her saatin nerede başlayıp nerede durduğunu söyleyin.

`week-04.tr.html#/wip-and-time`

5 · KÖPRÜ

Tahmin, varsayımlarının da yanında taşınması gereken koşullu bir ifadedir.

Kısaca: Sayının neyi varsaydığını söyleyin.

`week-04.tr.html#/estimates-with-assumptions`

6 · TEMEL

Yalnızca çıktıya değil, sonraki işi boşa çıkarabilecek kararlara ve belirsizliklere de öncelik verin.

Kısaca: Sonraki işi boşa çıkarabilecek şeyi önce öğrenin.

`week-04.tr.html#/risk-and-learning`

7 · KÖPRÜ

Ortak bir tamamlanma politikası kalite beklentilerini görünür ve orantılı kılmalıdır.

Kısaca: Riske göre ölçülü bir "bitti" tanımında anlaşın.

`week-04.tr.html#/definition-of-done`

8 · KÖPRÜ

Bir süreci bilinçli olarak değiştirin, sonuçlarını gözlemleyin ve kanıtlar uyuşmadığında açıklamayı gözden geçirin.

Kısaca: Bir değişikliği deneyin, etkilerini izleyin, gözden geçirin.

`week-04.tr.html#/retrospective-as-test`

Kontroller: her sorunun altındaki cevabı okumadan önce kendi cevabınıza karar verin

1. İnceleme turda bir öğe işliyor. Geliştirmeyi iki katına çıkarmak tamamlanmayı da mutlaka iki katına çıkarır mı?

> Hayır. Belirtilen modelde sınırlayan aşama inceleme olmaya devam eder.

2. Yineleme ile artım arasındaki fark nedir?

> Yineleme, anlayışı ya da bir çözümü yeniden ele alır veya iyileştirir; artım ise kullanılabilir bir yetenek ekler.

3. Riskli bir varsayım neden kolay ve görünür bir özellikten önce ilgiyi hak edebilir?

> Onu çözmek, sonraki işin yanlış bir öncüle dayanmasını önleyebilir.

4. Bir süreç iyileştirmesi iddiasına ne eşlik etmelidir?

> Bir başlangıç ölçümü, açıkça belirtilmiş bir değişiklik, ilgili bir sonuç ölçüsü ve kaliteye ya da diğer yan etkilere dikkat.

5. En küçük geliştirme tahmini neden yine de daha pahalı seçim olabilir?

> Bekleme, entegrasyon, süren destek, çıkış maliyeti ve geri plana itilen değerli iş, değişikliğin ömrü boyunca yapılan karşılaştırmayı değiştirebilir.

6. Bir yazılım kütüphanesinin ekibi değişiklikleri daha hızlı yazıyor, ama bakımcılar eskisinden daha fazlasını inceleyemiyor. Ekip bundan sonra neyi gözden geçirmeli?

> Bekleyen işi, inceleme kapasitesini, kabul edilen değişiklikleri ve yeniden çalışmayı gözden geçirin. Daha hızlı taslak yazmak, tamamlanmayı iyileştirmeden kuyruğu büyütebilir; bir sonraki iyileştirmeyi kısıta ve onun kalite üzerindeki sonuçlarına bakarak seçin.

Neler ileriye taşınıyor ve daha fazlası nerede okunur

Gelecek hafta, kodun tasarımının tek bir değişikliğin maliyetini ve ne kadar güvenli olduğunu nasıl belirlediğini soruyor.

5. hafta bu soruyla başlıyor:

Bir gereksinim değiştiğinde hangi parçalar değişmek zorunda kalmalı?

5. haftaya taşınanlar

- Önceliklendirilmiş bir değişiklik: bir rezervasyon politikasını, yaygın düzenlemelere yol açmadan değiştirmek.
- Pano ve ölçüleri: işin nerede beklediği ve işi isteyen kişi için hangi saatin işlediği.
- Açık kararlar: kimlik arayüzü (belirsiz kimlik bağımlılığını araştır) ve hâlâ açık bir ihtiyaç olan oda kapanışları (14. hafta).

Uygulamada · 2026 yılından örnekler

Panolar ve kuyruklar Jira, GitHub Projects, Linear ya da Trello gibi araçlarda tutulur; bu araçların raporları, bu dersin elle kurduğu devam eden iş, döngü süresi ve iş çıkış hızı ölçülerinin aynısını grafiğe döker.

Bu dersin kaynakları

S01 IEEE Computer Society, Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK V4.0a) https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering

S02 ACM / IEEE-CS / AAAI, Computer Science Curricula 2023, final report https://csed.acm.org/final-report/

S03 Manifesto for Agile Software Development, principles https://agilemanifesto.org/principles.html

S04 Ken Schwaber and Jeff Sutherland, The Scrum Guide (November 2020) https://scrumguides.org/scrum-guide.html

S05 The Kanban Guide (May 2025 edition) https://kanbanguides.org/the-kanban-guide/2025.5/

Bu hafta kullanılan terimler

Toplu teslim
Tek seferde birlikte teslim edilen iş; geri bildirim, teslimin tamamını bekler.

Artım
Kullanılabilir bir yetenek ekleyen iş parçası.

Yineleme
Anlayışı ya da bir çözümü yeniden ele alan veya iyileştiren bir geçiş.

Geri bildirim döngüsü
Hizmet ettiği kişilerin, bir karar hâlâ değişebilirken gözden geçirdiği kullanılabilir bir şey.

Darboğaz
Sistemin bütün olarak ne kadar iş bitirdiğini sınırlayan aşama; onu rahatlatınca sınır başka bir aşamaya kayabilir.

Devam eden iş (WIP)
Başlamış ama bitmemiş öğeler.

Devam eden iş sınırı
Devam eden öğelere konan açık bir sınır: talebi değil, işin başlatılmasını denetler.

İş çıkış hızı (throughput)
Birim zamanda biten öğeler.

İş öğesi yaşı (work item age)
Bitmemiş bir öğe için başlangıcından bu yana geçen süre.

Döngü süresi (cycle time)
Belirlenen başlangıçtan bitişe kadar geçen süre.

Teslim süresi (lead time)
İstekten bitişe kadar geçen süre: işi isteyen kişinin saati.

Tahmin
Koşullu bir ifade: dayanağı, varsayımları ve güncellenme koşuluyla birlikte bir aralık.

Gecikme maliyeti
Bir adım beklerken kaybedilen değer.

Geri alınabilirlik
Bir kararı sonradan değiştirmenin ne kadar maliyetli olduğu.

Fırsat maliyeti
Seçilen bir adımın geri plana ittiği işin değeri.

Tamamlanma politikası
Bir ekibin “bitti” demek için neyin gerektiği konusunda riskle orantılı olarak anlaştığı şey; Scrum’da Bitti Tanımı (Definition of Done).

Suçlamasız değerlendirme
Sorunların dürüstçe bildirilebilmesi için bir kişiyi değil, sistemi tartışmak.